



**PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE – ACTIVIDADES
MODELADO DE FUNCIONES DEL SOFTWARE**

CASO DE ESTUDIO: Sistema de Gestión de Reservas para un Centro Deportivo

Contexto del Problema

Un centro deportivo ofrece diferentes espacios para la práctica de actividades físicas como canchas de fútbol, baloncesto, tenis y salas de entrenamiento. Actualmente, las reservas se realizan manualmente, lo que genera conflictos de horarios, reservas duplicadas y dificultades para llevar el control de pagos y uso de los espacios. El centro deportivo requiere un sistema de software que permita administrar las reservas de los escenarios deportivos y el control de los usuarios.

Objetivo del Sistema

Desarrollar un sistema que permita gestionar usuarios, escenarios deportivos, reservas y pagos, facilitando el control y la disponibilidad de los espacios.

Requerimientos Funcionales

El sistema debe permitir:

1. Registrar usuarios del centro deportivo.
2. Registrar escenarios deportivos.
3. Consultar disponibilidad de escenarios por fecha y hora.
4. Realizar reservas de escenarios.
5. Cancelar reservas.
6. Registrar pagos de reservas.
7. Consultar historial de reservas por usuario.
8. Administrar tarifas según tipo de escenario.

Reglas del Negocio

- Un escenario no puede ser reservado en el mismo horario por más de un usuario.
- Una reserva solo queda confirmada cuando el pago es registrado.
- Un usuario puede tener varias reservas activas.
- Las tarifas dependen del tipo de escenario deportivo.
- Una reserva puede estar en estado: pendiente, confirmada o cancelada.



Actividad para el Aprendiziz

Los aprendices deben:

Actividad 1 – Análisis

1. Identificar las funciones principales del sistema.
2. Identificar posibles clases del sistema.
3. Determinar responsabilidades de cada clase.

Actividad 2 – Modelado

1. Definir atributos y métodos de cada clase.
2. Establecer relaciones entre clases:
 - Asociación
 - Agregación o composición
 - Multiplicidad
3. Elaborar el diagrama de clases UML.

Resultados Esperados

- Identificación de clases.
- Definición de atributos y métodos.
- Diagrama de clases UML completo.
- Explicación del modelo realizado.

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	10-02-2026